

No	Modul	PIC Mahasiswa	Bobot Frontend	Bobot Backend & Algoritma	Integrasi dengan Modul Lain
1	Identity, Master & Pelatihan	Mahasiswa 1	Sedang (Form, Tree Dropdown, OAuth)	Tinggi (OAuth, RBAC, Token Generator, Auto-triggers)	Modul 2, 3, 4 (Penyedia Data Master & User Context)
2	Pelaksanaan, Presensi & Monev	Mahasiswa 2	Tinggi (Form Presensi Publik, Sidebar Counter, Matrix)	Tinggi (Timezone, Workflow Temuan, State Machine)	Modul 1 (Data Peserta/Jadwal) & Modul 4 (Evidence Upload)
3	Evaluasi Kirkpatrick 360°	Mahasiswa 3	Tinggi (Slider Form, Countdown, Status Antrean)	Tinggi (Perhitungan N-Gain, Aggregator 360°, Skoring)	Modul 1 (Jadwal/PIC) & Modul 4 (Laporan Dampak)
4	Auto-Archiving & Analytics	Mahasiswa 4	Tinggi (Dashboard Visual, Charting, File Explorer)	Sangat Tinggi (Geospatial 3T, Template Parser, Auto-Sync)	Menerima file/event trigger dari Modul 1, 2, dan 3

Rincian Pembagian Tugas & Ruang Lingkup per Anggota

Mahasiswa 1 — Modul 1: Identity, Data Master & Manajemen Siklus Pelatihan

Fokus pada gerbang awal data (*Single Input Data*), manajemen akun/bidang, serta otomatisasi pendaftaran pelatihan.

- **Fitur & Ruang Lingkup:**
 - **Otentikasi & Autorisasi:** Integrasi Google OAuth untuk peserta dan *Role-Based Access Control* (Superadmin, Admin Bidang, Peserta).

- **Manajemen User & Bidang:** CRUD Admin Bidang, isolasi data per bidang kerja BPSDM, serta *Audit Trail/Log Aktivitas* (IP Address & Browser).
- **Profil Peserta & Tracking JP:** Profil pohon wilayah (Provinsi → Kab/Kota) dan dashboard capaian minimal 20 JP per tahun.
- **Pembuatan Pelatihan & Otomasi Trigger:** Input pelatihan (Standar/Blended), generator Token 6 digit acak/unik, *trigger* perhitungan jadwal sebar pasca (4 bulan teknis, 1 tahun manajerial).
- **Pendaftaran Peserta (Smart Linking):** Alur via Token dan Import Excel dengan *smart-linking user_id* berbasis NIP/Google Account.
- **Fokus Kontribusi Skripsi:** *Single Input Data architecture, Role-based Access Control (RBAC), dan Rule-based Dynamic Token Validation.*

Mahasiswa 2 — Modul 2: Operasional Pelatihan, Presensi Multi-Timezone & Monev Lintas Bidang

Fokus pada tahapan saat pelatihan berlangsung (*execution stage*), presensi kehadiran, serta alur temuan monitoring antar bidang.

- **Fitur & Ruang Lingkup:**
 - **Presensi Harian Terjadwal:** Konfigurasi jendela waktu (Jam Buka - Jam Tutup) per hari dan deteksi otomatis zona waktu perangkat (WIB, WITA, WIT).
 - **Form Publik Presensi:** Antrean progres peserta (sudah/belum absen) dan mekanisme *auto-filter* (nama hilang dari dropdown setelah absen).
 - **Manajemen Jadwal Sesi:** Input jadwal sesi materi dan PIC Pengajar (yang menjadi referensi evaluasi L1).
 - **Monitoring Penyelenggaraan:** Instrumen monitoring berbasis metode tahapan (Mandiri / Klasikal).
 - **Ticketing Tindak Lanjut Temuan:** Logika pemicu jika jawaban "TIDAK" → diarahkan ke Bidang tujuan → notifikasi angka merah di *sidebar* → pengunggahan narasi perbaikan dan Evidence PDF.
- **Fokus Kontribusi Skripsi:** *Cross-field Task Dispatcher State Machine, Dynamic Public Form Queueing, dan Timezone-aware Attendance Processing.*

Mahasiswa 3 — Modul 3: Evaluasi Terintegrasi Kirkpatrick 360° & Learning Metrics

Fokus pada pengukuran mutu, efektivitas belajar, dan dampak alumni jangka panjang.

- **Fitur & Ruang Lingkup:**
 - **Evaluasi Level 1 (Reaction):** Form evaluasi dinamis terhadap Narasumber/Penyelenggara menggunakan antarmuka *Slider interaktif (skala 10–100)* dengan pelabelan otomatis (*Sangat Kurang s.d. Sangat Baik*).
 - **Evaluasi Level 2 (Learning):** Smart Template Excel (berisi daftar NIP & Nama otomatis), import nilai Pre-test & Post-test, serta komputasi metrik **N-Gain Score**.
 - **Evaluasi Level 3 & 4 (Behavior & Impact) 360°:**
 - Sistem *Countdown Trigger* (link evaluasi terkunci sampai H-7 jadwal sebar).

- Kuesioner publik 360° untuk Alumni (tracking profil karir dulu vs sekarang), Atasan, dan Rekan Kerja.
 - Status antrean pengisian dampak alumni di sisi form.
- **Mesin Skoring & Klasifikasi Mutu:** Penerapan standarisasi skor tunggal (91–100 Sangat Baik, 81–90 Baik, 71–80 Cukup, 61–70 Kurang, 10–60 Sangat Kurang).
- **Fokus Kontribusi Skripsi:** *Longitudinal Impact Evaluation, Multi-Rater (360-degree) Assessment Modeling, dan Normalized Gain (N-Gain) Learning Metric Calculation.*

Mahasiswa 4 — Modul 4: Manajemen Berkas Auto-Archiving, Geospasial Wilayah 3T & Reporting Engine

Fokus pada infrastruktur penyimpanan berkas otomatis, analitik demografi/geografis peserta, dan pembuatan laporan formal.

- **Fitur & Ruang Lingkup:**
 - **Sistem Berkas Bersarang (Nested Folder):** Hirarki folder otomatis mirip Google Drive (Folder Global Superadmin, Folder Pelatihan, Folder Private/Public).
 - **Auto-Archiving Engine (Fitur Unggulan):** Otomatisasi pengarsipan berkas saat admin mengeksport data:
 - Export Jadwal $\rightarrow$ otomatis tersimpan ke folder **JADWAL PELATIHAN**.
 - Export Peserta $\rightarrow$ otomatis tersimpan ke folder **DATA PESERTA**.
 - Export Evaluasi $\rightarrow$ otomatis tersimpan ke folder **HASIL EVALUASI DAMPAK**.
 - Berkas upload peserta (Foto, Biodata) otomatis masuk ke sub-folder terkait.
 - **Analitik Dashboard Demografi & Wilayah 3T:**
 - Perhitungan jarak peserta dari **Titik 0 BPSDM Cimahi** untuk menentukan persentase Wilayah 3T (*Terdepan, Terluar, Tertinggal*).
 - Visualisasi sebaran (Grafik Bar Horizontal sebaran provinsi, komposisi gender, pendidikan & jabatan).
 - **Dynamic Template Export Engine:**
 - Export Laporan Word berbasis placeholder **{ }** (narasi kesimpulan otomatis berdasarkan ada/tidaknya temuan monitoring).
 - Export Laporan Excel dengan grafik terkomputasi otomatis (*Charts*).
- **Fokus Kontribusi Skripsi:** *Event-Driven Automated Document Archiving, Haversine/Euclidean Geospatial Calculation (3T Area Mapping), dan Dynamic Template Substitution Engine.*